

ระบบช่วยดูแลโบราณสถานอัจฉริยะ

ณัฐธนพล สารนอก* แทนคุณ ศรีจันทร์แก้ว และสมประสงค์ ญูนอก

โรงเรียนมารีย์วิทยา mrv2556@gmail.com

บทคัดย่อ (Abstract)

แหล่งโบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่สำคัญสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานในปัจจุบันยังประสบปัญหาในการติดตามจำนวนผู้เข้าชม การประเมินความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าชม ส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่ยังอาศัยการสำรวจด้วยบุคลากรเป็นหลัก และไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้แบบทันทีทันใด บทความฉบับนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบช่วยดูแลโบราณสถานอัจฉริยะ (Smart Heritage AloT Platform) ซึ่งเป็นระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานอัจฉริยะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ระบบประกอบด้วย AI Camera ที่ใช้เทคนิค Computer Vision และอัลกอริทึม YOLO สำหรับตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม ระบบ Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูลและสถิติแบบเวลาจริง ระบบ Interactive Map สำหรับแสดงข้อมูลภายในพื้นที่ และระบบ AI Tourist Assistant สำหรับให้ข้อมูลและตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ ผลการพัฒนาพบว่า ระบบนี้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวแบบเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ระบบยังได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้กับแหล่งโบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: (keywords:) Smart Heritage, AloT, Smart Tourism, Computer Vision, AI Tourist Assistant

1. บทนำ (INTRODUCTION)

แหล่งโบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรสำคัญที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการโบราณสถานในปัจจุบันยังประสบปัญหาในการติดตามจำนวนผู้เข้าชม การประเมินความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการ ส่งผลให้การดำเนินงานยังพึ่งพาการสำรวจ

ด้วยบุคลากรเป็นหลักและไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้แบบทันทีทันใด [1-2] ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) มาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการอัจฉริยะอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี Computer Vision สำหรับตรวจจับและนับจำนวนบุคคลด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์แบบ YOLO (You Only Look Once) ซึ่งมีความรวดเร็วและความแม่นยำสูงในการตรวจจับวัตถุแบบเวลาจริง [3-4] นอกจากนี้ Large Language Model (LLM) และเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) ยังถูกนำมาใช้พัฒนา AI Chatbot เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการตอบคำถามจากฐานข้อมูลความรู้ (Lewis et al., 2020) โครงการนี้จึงนำเสนอ Smart Heritage AloT Platform ระบบบริหารจัดการโบราณสถานอัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยใช้ Ultralytics YOLOv8 สำหรับตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชมแบบเวลาจริง ระบบ Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูลและสถิติ ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API และ AI Chatbot ที่พัฒนาด้วย Gemini API ร่วมกับ Botpress RAG เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานผ่านเว็บไซต์ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ ลดความแออัด เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการวางแผนของผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE REVIEW)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานอัจฉริยะ (Smart Heritage) โดยมีการนำเทคโนโลยี Computer Vision มาใช้ในการตรวจจับและนับจำนวนบุคคลแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัย และสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ งานวิจัยจำนวนมากเลือกใช้โมเดลตระกูล YOLO (You Only Look Once) เนื่องจากมีความรวดเร็วและความแม่นยำสูงในการตรวจจับวัตถุ จึงเหมาะสมสำหรับระบบตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมจากกล้องวงจรปิดในด้านการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว งานวิจัยสมัยใหม่ได้นำ Large Language Model (LLM) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อพัฒนา AI Chatbot ที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานความรู้ ก่อนการสร้างคำตอบ ทำให้ลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อน (Hallucination) และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้กับข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และข้อมูลการ

*ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

15 July 2026, The Empress Hotel Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand

ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม การสื่อสาร เช่น LINE Messaging API เพื่อส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากระบบ AI ไปยังเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อ เกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเกินค่าที่กำหนด ส่งผงให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทำจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ Smart Heritage AIoT สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยผสานเทคโนโลยี Object

3. หลักการคิดและการออกแบบ (Ideation and Design Process)

โครงการนี้พัฒนาภายใต้แนวคิด Smart Heritage AIoT โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโบราณสถานและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระบบได้รับการออกแบบให้แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ระบบตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม (People Detection System) ใช้กล้อง TP-Link Tapo C200 ส่งภาพผ่าน RTSP Stream เข้าสู่ระบบ Ultralytics YOLOv8 เพื่อทำการตรวจจับและนับจำนวนบุคคลแบบเวลาจริง (Real-time) จากนั้นส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผลในรูปแบบ JSON

2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Crowd Analysis System) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับจะถูกประมวลผลด้วย FastAPI เพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมและระดับความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว พร้อมบันทึกสถิติลงไฟล์ CSV สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต

3. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System) เมื่อจำนวนผู้เข้าชมเกินค่าที่กำหนด ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการผ่าน LINE Messaging API เพื่อช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

4. ระบบ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (Staff Dashboard) พัฒนา Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลแบบเวลาจริง เช่น จำนวนผู้เข้าชม ความหนาแน่น ของนักท่องเที่ยว และข้อมูลสถิติย้อนหลัง ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์จำนวนคนได้

5. ระบบเว็บไซต์สำหรับนักท่องเที่ยว (Tourist Website) พัฒนาเว็บไซต์ด้วย React เพื่อรวบรวมข้อมูลโบราณสถาน ประวัติความเป็นมา แผนที่ ภาพгалเลอรี และช่องทางการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยว

6. ระบบ AI Chatbot (AI Tourist Assistant) พัฒนา AI Chatbot ด้วย Botpress ร่วมกับ Gemini API และ Retrieval-Augmented Generation (RAG) โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเดินทาง เวลาเปิด-ปิด ค่าเข้าชม และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. การบูรณาการระบบ (System Integration) ระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกันภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ทำให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์

แจ้งเตือน และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้แบบเวลาจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโบราณสถาน สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

3.1 เว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบ

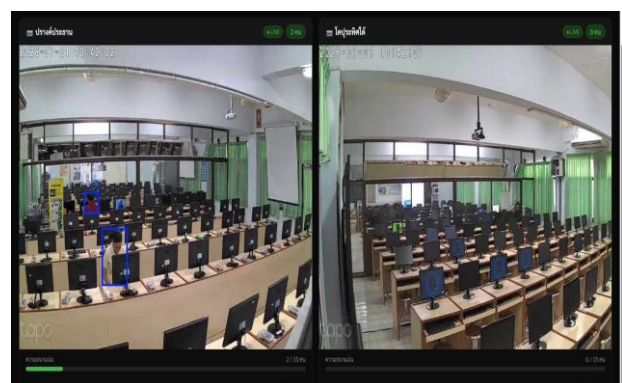
ใช้สำหรับดูกล้องตรวจสอบข้อมูลจำนวนคนเข้า-ออก ในโบราณสถาน Detection ด้วย YOLOv8, FastAPI, LINE Messaging API, AI Chatbot ที่ใช้ Gemini API ร่วมกับ Botpress RAG และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์



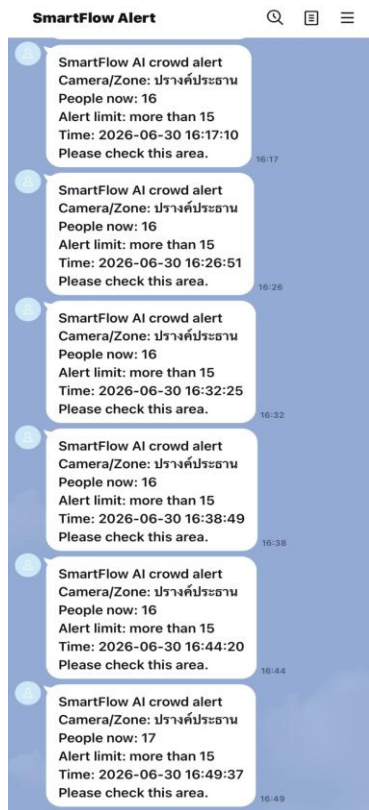
รูปที่ 1 กล้อง TP-Link Tapo C200
สำหรับการตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม



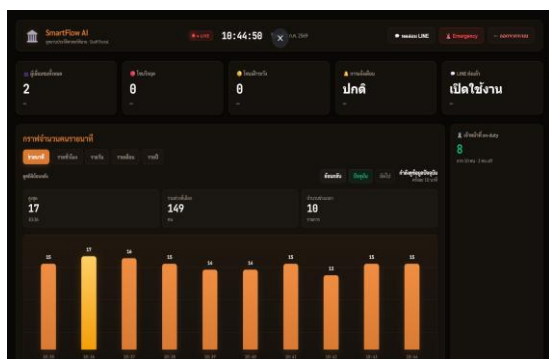
รูปที่ 2 โน้ตบุ๊กใช้รันเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 3 หน้าเว็บไซต์สำหรับภาพจากกล้องและตรวจจับจำนวนคน



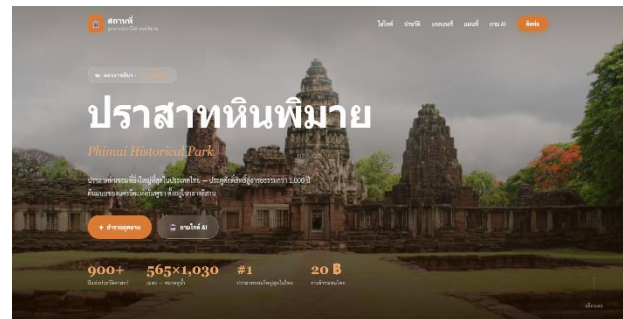
รูปที่ 4 การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วย Chatbot เมื่อผู้ชมชมมากกว่า 15 ขึ้นไป



รูปที่ 5 หน้าเว็บไซต์สำหรับการแสดงกราฟและบันทึกเก็บสถิติผู้เข้าชม

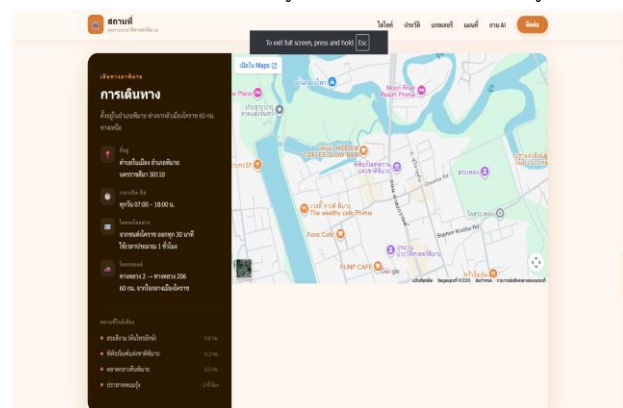
3.2 เว็บไซต์สำหรับนักท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับดูข้อมูลของต่างๆ โบราณสถาน โดยมี Ai chat Bot ใช้สำหรับสอบถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโบราณสถานและมีแผนที่อธิบายสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับโบราณสถาน



รูปที่ 6 ภาพของหน้าเว็บสำหรับนักท่องเที่ยว

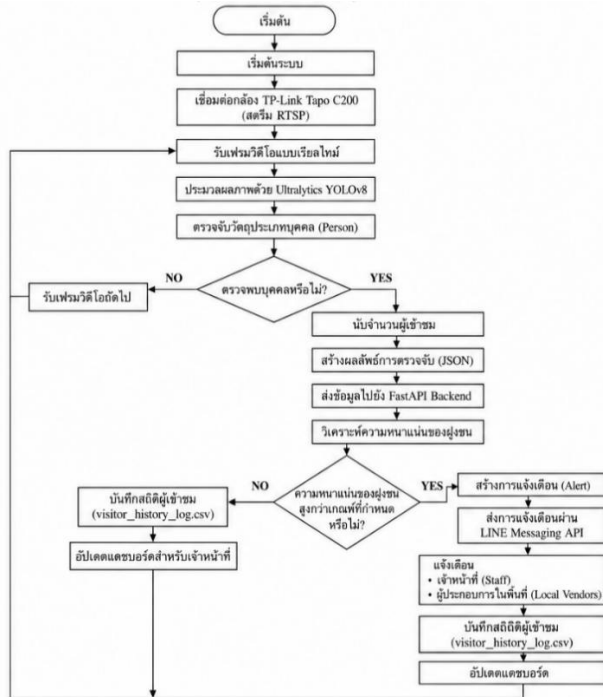
เว็บไซต์สามารถเลื่อนลงไปจะมีข้อมูลสำหรับโบราณสถานนั้นๆ อยู่



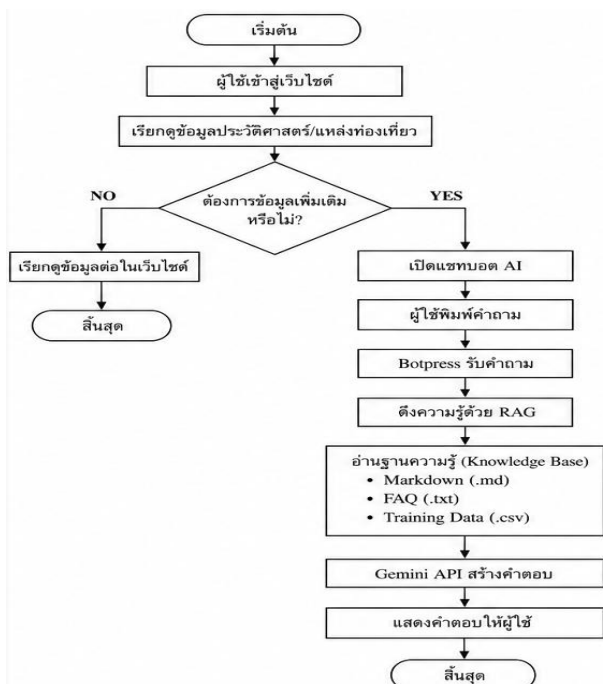
รูปที่ 7 แผนที่สำหรับดูสถานที่รอบๆ โบราณสถาน



รูปที่ 8 AI Chatbot ใช้สำหรับสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโบราณสถาน



รูปที่ 9 แผนภาพแสดงการทำงานของระบบด้วยระบบตรวจจับและวิเคราะห์ผู้เข้าชมด้วย AIoT



รูปที่ 10 แผนภาพแสดงการทำงานคู่ขนานของระบบเว็บไซต์และ Chatbot AI

4. การติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ (System Installation)

การติดตั้งกล้อง TP-Link Tapo C200 การติดตั้งระบบเริ่มจากติดตั้งกล้อง TP-Link Tapo C200 ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นพื้นที่ ทางเข้า-ออกหรือบริเวณที่ต้องการตรวจนับนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งที่ระดับ

ความสูงประมาณ 2.5–3 เมตร เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและลดการบดบังของวัตถุ จากนั้นเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอปพลิเคชัน Tapo โดยทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จระบบจะกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับกล้องภายในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ภายหลังการเชื่อมต่อ ได้ทำการเปิดใช้งานการสตรีมภาพผ่าน RTSP (Real-Time Streaming Protocol) ภายในเมนู Advanced Settings → Camera Account พร้อมกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงสัญญาณภาพจากระบบภายนอก เนื่องจากกล้อง Tapo C200 รองรับการส่งสัญญาณภาพผ่านโปรโตคอล RTSP และ ONVIF เพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพของบุคคลที่สามได้

การติดตั้งระบบต้นแบบเริ่มจากการติดตั้งกล้องเครือข่าย TP-Link Tapo C200 ณ ตำแหน่งที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ ทางเข้า-ออกหรือบริเวณที่ต้องการตรวจนับนักท่องเที่ยว โดยติดตั้งในระดับความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและลดการบดบังของวัตถุ จากนั้นเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเปิดใช้งานบริการ RTSP (Real-Time Streaming Protocol) เพื่อส่งสัญญาณภาพเข้าสู่ระบบประมวลผล ภายหลังจากการติดตั้งกล้องได้ทำการติดตั้ง ระบบประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ โดยติดตั้งภาษา Python และไลบรารีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Ultralytics YOLOv8, OpenCV, FastAPI, Pandas และไลบรารีอื่น ๆ ที่จำเป็น พร้อมกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับกล้องผ่านไฟล์ตั้งค่าของระบบ

เมื่อระบบเริ่มทำงาน ภาพจากกล้องจะถูกส่งเข้าสู่โมเดล YOLOv8 เพื่อดำเนินการตรวจจับและนับจำนวนบุคคลแบบเวลาจริง จากนั้นผลการตรวจจับจะถูกส่งไปยังระบบ FastAPI เพื่อวิเคราะห์ระดับความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเก็บข้อมูลสถิติในรูปแบบไฟล์ CSV (visitor_history_log.csv) ซึ่งประกอบด้วย วันและเวลาที่บันทึก ตำแหน่งของกล้อง และจำนวนบุคคลที่ตรวจพบ ในส่วนของระบบแจ้งเตือน ได้ทำการเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเมื่อจำนวนผู้เข้าชมเกินค่าที่กำหนด ขณะเดียวกันเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย React จะเชื่อมต่อกับ FastAPI เพื่อแสดงข้อมูลสถิติและ Dashboard แบบเวลาจริง รวมถึงเชื่อมต่อกับ Botpress และ Gemini API เพื่อให้บริการ AI Chatbot สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พม่า โดยอาศัยฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) ที่จัดเตรียมไว้ หลังจากติดตั้ง อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ครบทุกส่วน ได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบทั้งด้านการตรวจจับบุคคล การบันทึกข้อมูล การแจ้งเตือน และการให้บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้งานจริง

5. ผลการทดลองและอภิปราย (RESULTS AND DISCUSSION)

การทดสอบระบบต้นแบบในสภาพแวดล้อมจริง พบว่าระบบสามารถตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม วิเคราะห์ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว และส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยทำการทดสอบในช่วงเวลาต่าง ๆ จำนวน 10 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชมจริงกับจำนวนที่ระบบตรวจจับได้ ดังแสดงในตารางที่ 1

จากการทดสอบระบบต้นแบบในสภาพแวดล้อมจริง พบว่าระบบสามารถตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม วิเคราะห์ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว และส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการที่เกิดจากอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง ในด้านการเริ่มต้นระบบ พบว่า การเชื่อมต่อสัญญาณจากกล้อง TP-Link Tapo C200 ผ่านโปรโตคอล RTSP ใช้เวลาประมาณ 1–1.5 นาที ก่อนเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการทำงานของระบบ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบสามารถประมวลผลและตรวจจับบุคคลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พบความล่าช้าในการทำงาน นอกจากนี้ความแม่นยำในการตรวจจับบุคคลอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านมุมมองของกล้อง (Field of View) และคุณภาพของภาพถ่ายจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบ ส่งผลให้ในบางกรณี เช่น ผู้เข้าชมอยู่บริเวณขอบภาพ มีการบดบังระหว่างบุคคล หรืออยู่ในระยะที่ไกลจากกล้อง ระบบอาจตรวจจับจำนวนบุคคลได้ไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองพบว่า ระบบยังสามารถสะท้อนแนวโน้มของจำนวนผู้เข้าชมและระดับความหนาแน่นของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอต่อการนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่และการแจ้งเตือนแบบเวลาจริง ในอนาคต ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงขึ้น เพิ่มจำนวนกล้องให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น หรือประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมข้อมูลจากหลายกล้อง (Multi-Camera Fusion) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและนับจำนวนผู้เข้าชม

ตารางที่ 1 ผลการทดลองระบบ Smart Heritage AIoT Platform

เวลา (ชม.)	จำนวน ผู้เข้าชม	ระบบตรวจจับ ได้	ระดับความ หนาแน่น	ระบบ แจ้งเตือน
1	2	2	ต่ำ	ไม่มีการแจ้งเตือน
2	5	5	ต่ำ	ไม่มีการแจ้งเตือน
3	8	7	ปานกลาง	ไม่มีการแจ้งเตือน
4	10	9	ปานกลาง	ไม่มีการแจ้งเตือน
5	13	12	ปานกลาง	ไม่มีการแจ้งเตือน
6	16	15	สูง	ไม่มีการแจ้งเตือน
7	19	18	สูง	มีการแจ้งเตือน
8	22	21	สูง	มีการแจ้งเตือน
9	18	17	สูง	มีการแจ้งเตือน
10	7	7	ต่ำ	ไม่มีการแจ้งเตือน

6. สรุป (CONCLUSION)

โครงการระบบช่วยดูแลโบราณสถานอัจฉริยะได้พัฒนาระบบต้นแบบ สำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ภายในระบบประกอบด้วย การตรวจจับและ นับจำนวนผู้เข้าชมด้วย Ultralytics YOLOv8 ผ่านกล้อง TP-Link Tapo C200 การแสดงผลข้อมูลผ่าน Dashboard แบบเวลาจริง ระบบแจ้งเตือน ผ่าน LINE Messaging API และ AI Chatbot ที่พัฒนาด้วย Gemini API ร่วมกับ Botpress RAG เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ ฝัมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผลการพัฒนาพบว่าระบบสามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถตรวจจับและประเมินความ หนาแน่นของนักท่องเที่ยวแบบเวลาจริง ส่งข้อมูลไปยัง Dashboard และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเมื่อจำนวนผู้เข้าชมเกินค่าที่กำหนด นอกจากนี้ AI Chatbot ยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเดินทาง เวลาเปิด-ปิด ค่าเข้าชม และข้อมูลการท่องเที่ยวอื่น ๆ จากฐานข้อมูลความรู้ที่จัดเตรียมไว้ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและลดภาระการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ยว โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการบูรณาการเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งใน ด้านการติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การ ท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อย่างยั่งยืน

7. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGMENT)

ขอขอบคุณสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) สถานศึกษาและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ รวมถึงขอขอบคุณฯ แหล่งข้อมูลจาก กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้ ให้คำแนะนำและความร่วมมือทำให้บทความฉบับนี้สำเร็จลุล่วง

เอกสารอ้างอิง (REFERENCES)

- [1] กรมศิลปากร.(2567). “อุทยานประวัติศาสตร์ฝัมาย.” เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. เข้าถึงได้จาก: <https://www.finearts.go.th>.
- [2] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(2567). “อุทยานประวัติศาสตร์ฝัมาย จังหวัดนครราชสีมา.” เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://thai.tourismthailand.org>.
- [3] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection.” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779–788.

15 July 2026, The Empress Hotel Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand

- [4] [4] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2024). "Ultralytics YOLO Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://docs.ultralytics.com>.
- [5] [5] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al. (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Volume 33, 9459–9474.
- [6] [6] Google. (2567). "Gemini API Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://ai.google.dev>.
- [7] [7] Botpress Inc. (2567). "Botpress Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://botpress.com/docs>.
- [8] [8] LINE Developers. (2567). "LINE Messaging API Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://developers.line.biz>.
- [9] [9] FastAPI. (2567). "FastAPI Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://fastapi.tiangolo.com>.
- [10] [React. (2567). "React Documentation." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://react.dev>.
- [11] UNESCO. (2023). "World Heritage and Sustainable Tourism Programme." เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569. สืบค้นจาก: <https://whc.unesco.org>



นายสมประสงค์ คุนออก
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมา
มีความ สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ไอโอที



นายณัฐธนพล สารนอก
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมา
มีความ สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ไอโอที



นายแทนคุณ ศรีจันทร์แก้ว
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมา
มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ไอโอที



นายภราดร ศรีเมหยันต์
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมา
นวัตกรรมบริษัท Godlike Innovation